
Pregunta

S'ha preguntat a 200 persones si fan servir el transport públic habitualment (T) i si tenen cotxe (C). En fan servir 120, i d'aquestes, 45 tenen cotxe. De les que no fan servir el transport públic, 60 tenen cotxe. Es tria una persona a l'atzar.

- a) (0,75 punts) Construeix la taula de contingència.

Solució.

	Cotxe	Sense cotxe	Total
Transport públic	45	75	120
No	60	20	80
Total	105	95	200

- b) (1 punt) Quina és la probabilitat que tingui cotxe? I si té cotxe, quina és la probabilitat que faci servir el transport públic?

Solució. $P(C) = \frac{105}{200} = 0,525$.

$$P(T \mid C) = \frac{45}{105} = \frac{3}{7} \approx 0,429.$$

- c) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que no faci servir el transport públic ni tingui cotxe? Són independents T i C ?

Solució. $P(\overline{T} \cap \overline{C}) = \frac{20}{200} = 0,1$.

$$P(T) \cdot P(C) = 0,6 \cdot 0,525 = 0,315, \text{ però } P(T \cap C) = \frac{45}{200} = 0,225: \text{ no són independents.}$$